1 Bir kutuda aynı özelliklere sahip topların renkleri ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Top Rengi	Top Sayısı
Mavi	6
Sarı	8
Kırmızı	11

Çağdaş, bu toplardan bazılarını kutudan almış ve kalan toplar arasından rastgele alınacak bir topun sarı renkli olma olasılığı %25 olmuştur.

Buna göre Çağdaş'ın kutudan aldığı top sayısı en az kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

2 Bir kutuda renkleri dışında özdeş olan mavi, kırmızı, sarı ve pembe renkli boncuklar bulunmaktadır. Bu boncuklardan bazılarının sayıları aşağıda verilmiştir.

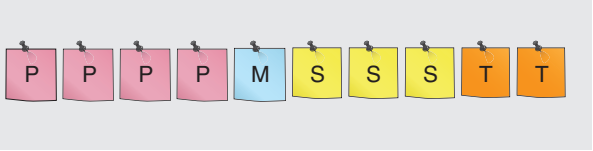
Boncuk Rengi	Boncuk Sayısı
Mavi	
Kırmızı	15
Sarı	
Pembe	35

Bu kutudan rastgele alınacak bir boncuğun renginin sarı olma olasılığı kırmızı olma olasılığından fazla, pembe olma olasılığından azdır. Ayrıca kutuda en az mavi renkli boncuk bulunmaktadır.

Buna göre bu kutudan rastgele alınacak bir boncuğun sarı renkli olma olasılığı en az kaçtır?

A) $\frac{34}{85}$ B) $\frac{17}{49}$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{1}{5}$

3 Bir panoya pembe, mavi, sarı ve turuncu not kâğıtları sırasıyla aşağıdaki gibi asılmıştır.

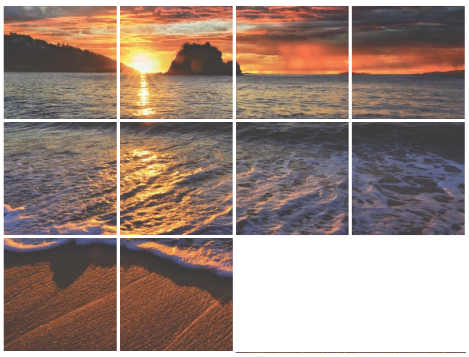


Yan yana duran 3 not kâğıdı panodan rastgele alınıyor.

Buna göre, panoda geriye kalan kâğıtların 3 farklı renkte olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{2}{3}$

4 Utku, 12 ve 16 parçadan oluşan iki farklı yapboza ait eşit büyüklükteki parçaları bir kutuda saklamaktadır. Utku, 12 parçalık yapbozun bazı parçalarını kutudan alarak aşağıdaki gibi doğru şekilde birleştirmiştir.



Buna göre kutuda kalan parçalar arasından rastgele alınan bir parçanın yukarıdaki yapboza ait olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{2}{7}$ D) $\frac{5}{6}$

5 Boş bir kutuya 1'den 20'ye kadar numaralanmış aşağıdaki aynı özellikte 20 adet top atılıyor.



Bu kutudan rastgele bir top alınıyor.

Alınan topun üzerinde yazan sayının torbada kalan topların üzerinde yazan tüm sayılar ile aralarında asal olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{7}{20}$

6 Aşağıda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış aynı büyüklükteki toplar verilmiştir.

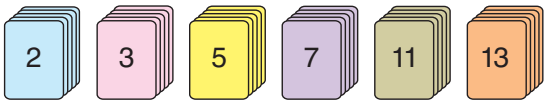


Bu toplardan bazıları boş bir torbanın içine atılıyor. Son durumda bu torbadan rastgele alınan bir topun üzerinde yazan sayının 42 sayısı ile aralarında asal olma olasılığı 1 oluyor.

Buna göre yukarıdaki toplar arasından torbaya atılmayan top sayısı en az kaçtır?

A) 7 B) 10 C) 12 D) 14

7 Aşağıda aynı renkli olanların ön yüzünde aynı asal sayılar yazılı olan kartlardan beşer tane verilmiştir.

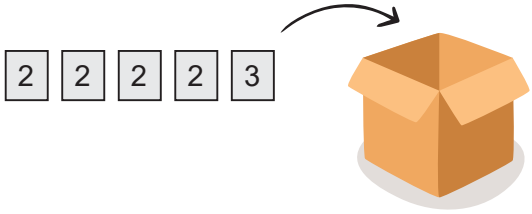


Bu kartların tümü boş bir kutuya atılıyor ve kutudan rastgele bir miktar kart alınıyor. Alınan kartlar üzerinde yazan sayıların çarpımı 3300 oluyor.

Buna göre kutuda kalan kartlar arasından rastgele alınan bir kartın üzerinde yazan sayının "5" olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{12}$

8 Aşağıda çarpımları 48 sayısını veren asal sayıların her biri eşit büyüklükteki kartlara yazılıyor ve bu kartlar boş bir kutuya atılıyor.

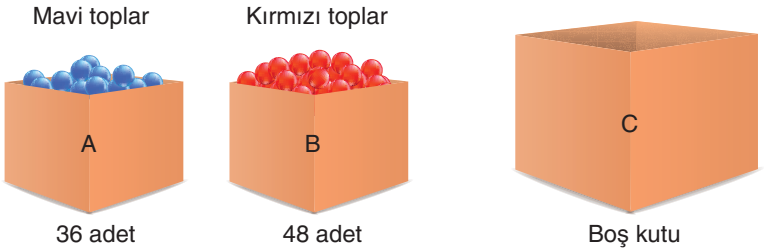


Yukarıdaki işlem 72, 144, 180 ve 324 sayıları için dört farklı boş kutuyla ayrı ayrı tekrarlanıyor. Daha sonra her kutudan rastgele çekilecek birer kartın üzerindeki sayının "2" olma olasılıkları ayrı ayrı hesaplanıyor.

Buna göre hangi sayıya ait kutu için hesaplanan olasılık değeri diğerlerinden daha fazladır?

A) 72 B) 144 C) 180 D) 324

9 Aşağıdaki A kutusunda 36 adet mavi, B kutusunda 48 adet kırmızı özdeş top vardır. C kutusu ise boştur.



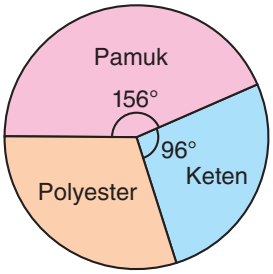
Mavi ve kırmızı topların bir kısmı boş kutuya atıldıktan sonra bu kutudan rastgele alınacak bir topun kırmızı olma olasılığı %75 olmuştur.

Son durumda A ve B kutuları boş olmadığına göre, bu kutularda kalan top sayısı en az kaçtır?

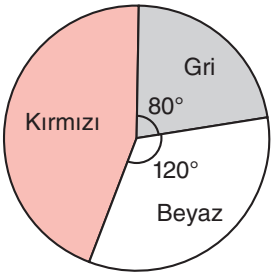
A) 20 B) 21 C) 24 D) 28

10 Bir tekstil fabrikasında bir tişört modeli keten, pamuk ve polyester malzemelerinin birinden üretilmektedir. Ayrıca bu tişörtler beyaz, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renkte üretilmektedir. Aşağıda verilen Grafik I'de üretilen bu tişörtlerin yapıldığı malzeme türüne göre dağılımı, Grafik II'de ise polyesterden üretilen tişörtlerin renklerine göre dağılımı verilmiştir.

Grafik I: Tişörtlerin Yapıldığı Malzeme Türüne Göre Dağılımı



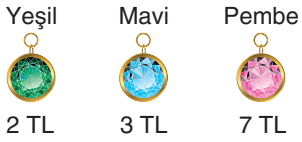
Grafik II: Polyesterden Üretilen Tişörtlerin Renklerine Göre Dağılımı



Bu tişörtler yapıldığı malzemeler ve renkleri dışında özdeş olduğuna göre üretilen tişörtler arasından rastgele alınan bir tişörtün polyesterden üretilmiş ve kırmızı renkli olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{2}{15}$ C) $\frac{1}{15}$ D) $\frac{1}{10}$

11 Aşağıda bir mağazada satılan renkleri dışında özdeş süs taşları ile bu taşların satış fiyatları verilmiştir.



Eda, bu taşlardan belli sayıda satın almış ve aldığı taşları yeşil, mavi ve pembe sıralamasıyla bir zincire aşağıdaki gibi takmıştır.



Eda daha sonra zincire taktığı tüm taşları çıkarıp boş bir kutuya atmıştır.

Kutudan rastgele alınacak bir taşın yeşil olma olasılığı mavi olma olasılığından fazla olduğuna göre, Eda satın aldığı taşlar için kaç lira ödemiş olabilir?

A) 144 B) 164 C) 182 D) 252

12 Bir kitapçı, Ayşe Öğretmen ile Berk Öğretmen'in verdiği hikâye kitabı siparişlerini aşağıdaki gibi paketlemiş ve her bir paketin içindeki kitap sayısını paketlerin üzerine yazmıştır.



Bu siparişleri teslim eden kırtasiye çalışanı Ayşe Öğretmen'in bir paketini yanlışlıkla Berk Öğretmen'e vermiştir.

Buna göre, Ayşe Öğretmen'e teslim edilen kitap sayısı ile Berk Öğretmen'e teslim edilen kitap sayısının aralarında asal olma olasılığı kaçtır?

A) 0 B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$

13 Bir kuru yemişçide satılan bazı kuru yemişlerin kilogram fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Kuru Yemişlerin Kilogram Fiyatları

Kuru Yemiş	Fiyat (TL)
Badem	500
Fındık	400
Ceviz	300
Antep fıstığı	600

Bu kuru yemişçiye gelen Rasim Bey, yukarıdaki kuru yemiş çeşitlerinin birinden 2 kilogram, diğerlerinin tamamından üçer kilogram almıştır.

Buna göre, Rasim Bey'in kuru yemişler için ödediği toplam tutarın 5000 TL'den az olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$

14 Ege'nin renkleri dışında aynı özelliklere sahip renkli kurşun kalemlerinin sayıları aşağıda verilmiştir.

Kalem Rengi	Kalem Sayısı
Mavi	19
Kırmızı	16
Siyah	15

Ege, tüm kalemlerini boş olan aşağıdaki üç kalemliğe yerleştirmiştir.



1. kalemlik 2. kalemlik 3. kalemlik

Son durumda 3. kalemlikten rastgele alınan bir kalemin siyah olma olasılığı 1 olurken, 2. kalemlikten rastgele alınan bir kalemin mavi olma olasılığı $\frac{11}{15}$ olmuştur.

Buna göre, 1. kalemlikten rastgele alınan bir kalemin kırmızı olma olasılığı en fazla kaçtır?

A) $\frac{13}{16}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{16}{35}$



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. D
3. A
4. A
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. B
11. C
12. D
13. C
14. B

VİDEO ÇÖZÜMLER